Class 12: IT-ITeS Question Paper (Bilingual)

Total Marks: 20 **Time: 45 Minutes**

Section A: Multiple Choice Questions / बहुविकल्पीय प्रश्न (1 Mark x 6 = 6 Marks)

1. RDBMS stands for: **[1]**

1. RDBMS का पूर्ण रूप है:

a) Relational Database Management System (रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम)

b) Record Database Management System (रिकॉर्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम)

c) Relational Data Memory System (रिलेशनल डेटा मेमोरी सिस्टम)

d) Regional Database Management System (रीजनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम)

2. A Stack operates on which of the following principles? **[1]**

2. एक स्टैक (*Stack*) निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है?

a) FIFO (First In First Out)

b) LIFO (Last In First Out)

c) FILO (First In Last Out)

d) Both b and c (b और c दोनों)

3. Which SQL command is used to retrieve data from a database? **[1]**

3. डेटाबेस से डेटा प्राप्त करने के लिए किस *SQL* कमांड का उपयोग किया जाता है?

a) UPDATE

b) INSERT

c) SELECT

d) DELETE

4. A Queue data structure operates on which principle? **[1]**

4. कतार (*Queue*) डेटा संरचना किस सिद्धांत पर कार्य करती है?

a) LIFO

b) FIFO

c) Random Access

d) Sequential Sort

5. In Python, which block is used to catch and handle an exception? **[1]**

5. पायथन (*Python*) में, किसी अपवाद (*Exception*) को पकड़ने और संभालने के लिए किस ब्लॉक का उपयोग किया जाता है?

a) try

b) catch

c) except

d) finally

6. Which of the following is a valid aggregate function in SQL? **[1]**

6. निम्नलिखित में से कौन *SQL* में एक वैध एग्रीगेट फंक्शन है?

a) COUNT()

b) ADD()

c) TOTAL()

d) MULTIPLY()

Section B: Short Answer Questions / लघु उत्तरीय प्रश्न (2 Marks x 4 = 8 Marks)

7. Define what a Relational Database Management System (RDBMS) is. **[2]**

7. रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम (*RDBMS*) क्या है, इसे परिभाषित करें।

8. Write a short note explaining Exception Handling in Python. **[2]**

8. पायथन में एक्सेप्शन हैंडलिंग की व्याख्या करते हुए एक संक्षिप्त नोट लिखें।

9. Briefly state the main difference between a Stack and a Queue. **[2]**

9. संक्षेप में स्टैक (*Stack*) और कतार (*Queue*) के बीच मुख्य अंतर बताएं।

10. Write the basic syntax for a SELECT query that retrieves all columns from a table named 'Students'. **[2]**

10. 'Students' नामक तालिका (*Table*) से सभी कॉलम प्राप्त करने वाली *SELECT* क्वेरी के लिए मूल सिंटैक्स लिखें।

Section C: Long Answer Questions / दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (3 Marks x 2 = 6 Marks)

11. Explain the push and pop operations in a Stack. Provide a brief conceptual example of how these operations are implemented using a list in Python. **[3]**

11. स्टैक (*Stack*) में पुश (*push*) और पॉप (*pop*) संचालन की व्याख्या करें। पायथन में सूची (*List*) का उपयोग करके इन कार्यों को कैसे कार्यान्वित किया जाता है, इसका एक संक्षिप्त वैचारिक उदाहरण दें।

12. Explain the use of the SUM(), MAX(), and MIN() functions in SQL with a brief example query for each. **[3]**

12. SQL में *SUM(), MAX(),* और *MIN ()* कार्यों के उपयोग को प्रत्येक के लिए एक संक्षिप्त उदाहरण क्वेरी के साथ समझाएं।